

Než se pustíš do pravděpodobnosti, zkontroluj si, že zvládáš zlomky, jednoduché „příznivé ku všem“ ze základní školy, množiny a kombinatoriku. Z těchto kousků se každý výpočet pravděpodobnosti skládá.

1. Zlomky: krácení, sčítání, převod na desetinné číslo ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Pravděpodobnost se nejčastěji píše zlomkem, proto musíš zlomky umět krátit, sčítat a násobit. Zlomek zkrátíš vydělením čitatele i jmenovatele stejným číslem. Při sčítání nejdřív převedeš zlomky na společný jmenovatel, při násobení násobíš čitatele s čitatelem a jmenovatele se jmenovatelem. Nakonec zlomek převedeš na desetinné číslo (vydělíš) a případně na procenta (vynásobíš stem).

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \text{ sčítání} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \text{ násobení}$$

Příklad: Sečti $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$ a výsledek převed' na desetinné číslo a procenta.

1. Společný jmenovatel je 12: $\frac{2}{12} + \frac{3}{12}$.
2. $= \frac{5}{12}$ (zkrátit už nejde).
3. $\frac{5}{12} = 5:12 \approx 0,417 \approx 41,7\%$.

Zkus sám:

1. Zkrat' zlomek $\frac{12}{36}$.
2. Vypočítej $1 - \frac{5}{36}$.
3. Vypočítej $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}$ a převed' na desetinné číslo.

2. Pravděpodobnost ze základní školy: příznivé ku všem ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Když mají všechny výsledky pokusu stejnou šanci (pocívá kostka, mince, promíchané karty), spočítáš pravděpodobnost jako podíl počtu příznivých výsledků a počtu všech výsledků. Nejdřív si vypiš všechny možné výsledky, pak zakroužkuj ty, které ti „vyhovují“. Pravděpodobnost je vždy číslo od 0 (nemůže nastat) do 1 (nastane určitě).

$$P = \frac{\text{počet příznivých}}{\text{počet všech}} \text{ klasická pravděpodobnost}$$

Příklad: V sáčku jsou 3 červené, 5 modrých a 2 bílé kuličky. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vytáhneš modrou?

1. Všech kuliček je $3 + 5 + 2 = 10$.
2. Příznivé (modré) jsou 5.
3. $P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Zkus sám:

1. Hodíš kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne číslo větší než 4?
2. Z balíčku 32 karet vytáhneš jednu. Jaká je pravděpodobnost, že je to eso (4 esa)?
3. Dvakrát hodíš mincí. Jaká je pravděpodobnost, že padnou dvě panny?

3. Množiny: sjednocení, průnik, doplněk SS

Kde to najdeš: 1.+2. H3 Množiny

Náhodný jev je množina výsledků, proto se s jevy počítá jako s množinami. Sjednocení $A \cup B$ obsahuje prvky, které jsou aspoň v jedné z množin, průnik $A \cap B$ prvky, které jsou v obou. Doplněk A' je všechno, co do A nepatří. Když počítáš prvky sjednocení, průnik bys započítal dvakrát – proto ho jednou odečteš. Pomůže Vennův diagram: začni vyplňovat od průniku.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \text{ počet prvků sjednocení}$$

Příklad: Ze 25 žáků chodí 14 na robotiku, 9 na šachy a 4 na obojí. Kolik žáků nechodí ani na jeden kroužek?

1. Aspoň na jeden kroužek: $14 + 9 - 4 = 19$.

2. Na žádný: $25 - 19 = 6$ žáků.

Zkus sám:

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $B = \{2, 4, 5, 6\}$. Urči $A \cup B$ a $A \cap B$.

2. Hod kostkou, $A = \{1, 2\}$. Urči doplněk A' .

3. $|A| = 12$, $|B| = 10$, $|A \cap B| = 5$. Kolik je $|A \cup B|$?

4. Pravidlo součinu, variace a permutace SS

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Když se výběr skládá z několika kroků, počty možností v jednotlivých krocích vynásobíš (pravidlo součinu). Záleží-li na pořadí a prvky se neopakují, jde o variace; když seřazuješ všechny prvky, jde o permutace $n!$. Pokud se prvky opakovat smí, má každé místo stejný počet možností a počet je n^k . Tak spočítáš třeba všechny výsledky hodu dvěma kostkami: $6 \cdot 6 = 36$.

$$P(n) = n! \text{ permutace}$$

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ variace bez opakování}$$

$$V'(k, n) = n^k \text{ variace s opakováním}$$

Příklad: Kolik je trojmístných kódů z číslic 0–9, když se číslice nesmějí opakovat? A kolik, když smějí?

1. Bez opakování: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ kódů.

2. S opakováním: $10^3 = 1\,000$ kódů.

Zkus sám:

1. Kolik různých výsledků má hod dvěma rozlišitelnými kostkami?

2. Kolika způsoby můžeš seřadit 4 knihy na polici?

3. Kolik „slov“ délky 5 složíš z písmen A a B?

5. Kombinace a kombinační číslo SS

Kde to najdeš: 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta

Když vybíráš k prvků z n a nezáleží na pořadí (skupina, losování čísel, výběr karet), počítáš kombinace. Jejich počet je kombinační číslo $\binom{n}{k}$. V praxi ho spočítáš tak, že vynásobíš k čísel sestupně od n a vydělíš $k!$. V pravděpodobnosti pak kombinačními čísly počítáš příznivé i všechny výsledky.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \text{ počet kombinací}$$

Příklad: Kolika způsoby lze z 10 žáků vybrat tříčlennou skupinu?

1. Na pořadí nezáleží → kombinace.

$$2. \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

Zkus sám:

1. Vypočítej $\binom{5}{2}$.

2. Vypočítej $\binom{6}{3}$.

3. Sedm hráčů si navzájem podá ruku. Kolik je podání?

Kde se to doučit

- Khan Academy – Pravděpodobnost: úvod** – Krátké video: příznivé a všechny možné výsledky.

<https://www.youtube.com/watch?v=aqf6D9iHHuU>

- **Matweb.cz – Pravděpodobnost** – Výklad klasické pravděpodobnosti a řešené příklady.
<https://www.matweb.cz/pravdepodobnost/>
- **Umíme matiku – Základní pravděpodobnost jevu** – Procvičování s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pravdepodobnost-zaklad>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zlomky: krácení, sčítání, převod na desetinné číslo:** 1) $\frac{1}{3}$; 2) $\frac{31}{36}$; 3) $\frac{1}{12} \approx 0,083$
- **2. Pravděpodobnost ze základní školy: příznivé ku všem:** 1) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; 2) $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; 3) $\frac{1}{4}$ (výsledky PP, PO, OP, OO)
- **3. Množiny: sjednocení, průnik, doplněk:** 1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{2, 4, 6\}$; 2) $A' = \{3, 4, 5, 6\}$; 3) 17
- **4. Pravidlo součinu, variace a permutace:** 1) 36; 2) $4! = 24$; 3) $2^5 = 32$
- **5. Kombinace a kombinační číslo:** 1) 10; 2) 20; 3) $\binom{7}{2} = 21$